11.1. Бесконечно малые и бесконечно большие

Функция $\alpha(x)$ называется *бесконечно малой* (б. м.) при $x \to a$, если $\lim\limits_{x\to a} \alpha(x) = 0$; функция $f(x)$ — *бесконечно большой* (б. б.), если $|f(x)|$ неограниченно растёт. Например, при $x \to 0$ б. м. являются x, x^2, $\sin x$, $1-\cos x$, а $\frac{1}{x}$ — б. б.; при $x \to \infty$ б. м. являются $\frac{1}{x}$ и $\frac{\sin x}{x}$. Связь: если α — б. м. и $\alpha \neq 0$, то $\frac{1}{\alpha}$ — б. б., и наоборот. Сумма двух б. м. и произведение б. м. на ограниченную функцию — снова б. м. (так, $x \sin \frac{1}{x} \to 0$ при $x \to 0$, ведь $|\sin \frac{1}{x}| \leq 1$).

11.2. Сравнение бесконечно малых

Пусть α, β — б. м. при $x \to a$ и $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\alpha}{\beta} = C$. Тогда:

- $C \neq 0$ (конечное) — α и β *одного порядка*;
- $C = 0$ — α *высшего порядка малости*, чем β (стремится к нулю быстрее);
- $C = 1$ — α и β *эквивалентны*: $\alpha \sim \beta$.

Порядок малости α относительно β — число n, для которого $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\alpha}{\beta^n} = C \neq 0$. Пример при $x \to 0$: x^2 имеет высший порядок малости, чем x (так как $\frac{x^2}{x} = x \to 0$), а $\sin 3x$ и x — одного порядка ($\frac{\sin 3x}{x} \to 3$). *Как решать.* порядок малости α относительно x — это такое n, что $\alpha \approx Cx^n$. Например, $1-\cos x \approx \frac{x^2}{2}$ — порядок 2.

11.3. Эквивалентные величины при $x \to 0$

$$\sin x \sim x, \quad \operatorname{tg} x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \operatorname{arctg} x \sim x, \quad 1-\cos x \sim \tfrac{x^2}{2}, \tag{1}$$

$$\ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad a^x - 1 \sim x \ln a, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \tag{2}$$

Теорема о замене. В *произведении и частном* множитель можно заменить эквивалентным:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{\operatorname{tg} 2x} = \lim_{x\to 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^{5x}-1}{\ln(1+2x)} = \lim_{x\to 0} \frac{5x}{2x} = \frac{5}{2}.$$

В *сумме и разности* заменять нельзя, но можно отбросить слагаемое высшего порядка малости: $x + x^2 \sim x$ при $x \to 0$.

11.4. Бесконечно большие. Приближённые формулы

Бесконечно большие сравнивают так же, по пределу отношения. При $x \to \infty$ многочлен эквивалентен своему старшему члену: $3x^2 - 5x + 1 \sim 3x^2$, поэтому $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{3x^2-5x+1}{x^2+4} = 3$, а *порядок роста* относительно x равен степени многочлена. Из (1)–(2) следуют *приближённые формулы* при малом $|x|$:

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}, \qquad \frac{1}{1+x} \approx 1 - x, \qquad (1+x)^n \approx 1 + nx. \tag{3}$$

Например, $\sqrt{1{,}02} \approx 1 + 0{,}01 = 1{,}01$ (точно: 1,00995).

Задачи (семинар)

Порядок малости

1. Определите порядок малости относительно x при $x \to 0$: (а) $\dfrac{2x}{1+x}$; (б) $1-\cos x$; (в) $\operatorname{tg} x - \sin x$. *(Д-293 а, г, д)*

Пределы и эквивалентные величины

2. (а) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x \cdot \sin 5x}{(x-x^3)^2}$; (б) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{1-x}$ *(подсказка: $t = x-1$)*. *(Д-296, 298)*

Приближённые вычисления

3. По формуле $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ найдите приближённо: (а) $\sqrt{1{,}06}$; (б) $\sqrt{0{,}97}$. *(Д-300)*

Бесконечно большие

4. Найдите порядок роста относительно x при $x \to \infty$: (а) $x^2 - 100x - 1000$; (б) $\sqrt[3]{x - 2x^2}$. *(Д-303 а, г)*

5. Докажите, что $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$ бесконечно большая при $x \to 2$. Найдите δ такое, что $|f(x)| > N$ при $0 < |x-2| < \delta$, для $N = 10;\ 100;\ 1000$. *(Д-290)*

Ответы. 1) (а) 1; (б) 2; (в) 3. 2) (а) 15; (б) -1. 3) (а) 1,03; (б) 0,985. 4) (а) 2; (б) $\frac{2}{3}$. 5) $|f| > N \iff |x-2| < \frac{1}{N}$, т. е. $\delta = \frac{1}{N}$: 0,1; 0,01; 0,001.

Домашние задачи

Порядок малости

1. Порядок малости относительно x при $x \to 0$: (а) $\sqrt{x+\sqrt{x}}$; (б) $\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x^3}$. *(Д-293 б, в)*

Пределы и эквивалентные величины

2. (а) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arcsin \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{\ln(1-x)}$; (б) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x - \cos 2x}{1-\cos x}$ *(подсказка: $\cos x - \cos 2x = 2\sin\frac{3x}{2}\sin\frac{x}{2}$)*. *(Д-297, 299)*

Приближённые вычисления

3. По формулам (3) найдите приближённо: (а) $\dfrac{1}{1{,}02}$; (б) $1{,}04^3$. *(Д-301)*

Бесконечно малые

4. Докажите, что $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ бесконечно малая при $x \to \infty$. При каких $|x|$ достаточно, чтобы $|f(x)| < \varepsilon$, для $\varepsilon = 0{,}1;\ 0{,}01;\ 0{,}001$? *(подсказка: $|\sin x| \le 1$)*. *(Д-288)*

Ответы. 1) (а) $\frac{1}{4}$; (б) $\frac{2}{3}$. 2) (а) -1; (б) 3. 3) (а) 0,98; (б) 1,12. 4) $|f| \le \frac{1}{|x|} < \varepsilon$ при $|x| > \frac{1}{\varepsilon}$: $|x| > 10;\ 100;\ 1000$.